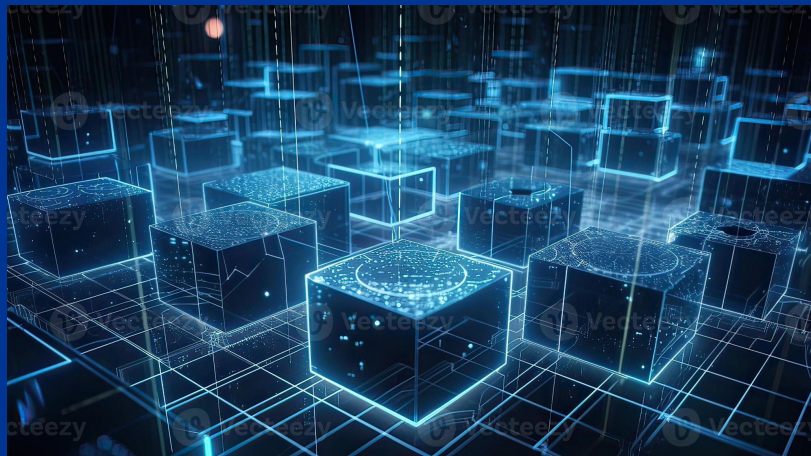




---

## Tema 14. Optimización de BD distribuida

---

# Diseño y gestión de una BDD

Para diseñar y gestionar correctamente una BDD, se deben planificar algunos aspectos como:

- **Particionamiento de datos:** dividir datos en fragmentos
- **Replicación de datos:** copias idénticas
- **Planificación de consultas**
- **Control de concurrencia** (tema 13)
- **Seguridad y privacidad**
- **Monitoreo y administración**
- **Escalabilidad:** adición de nuevos nodos y redistribución de datos



---

# Administración de BDD

Manejo y control de las BD que se encuentran en diferentes nodos. Tareas de administración:

- **Diseño y configuración** diseñar arquitectura y configurar parámetros (decidir ubicación datos, replicación, particionamiento, etc.)
- **Monitoreo y sincronización:** monitorizar rendimiento nodos y que los datos estén sincronizados
- **Planificación y optimización de consultas:** analizar consultas para minimizar transferencia de datos entre nodos

(sigue)



---

# Administración de BDD

Manejo y control de las BD que se encuentran en diferentes nodos. Tareas de administración:

- **Administración de la seguridad:** autenticación, autorización y cifrado
- **Manejo de la escalabilidad**
- **Respaldo y recuperación:** copias de seguridad regulares y planes de recuperación.



---

# Optimización de consultas sobre BDD

Aspectos clave en la optimización de consultas:

1. **Planificación de consultas distribuidas:** seleccionar mejores rutas de consulta y estrategias de ejecución
2. **Distribución de los datos:** seleccionar estrategia de distribución adecuada
3. **Uso de índices**
4. **Estadísticas y perfiles de consulta:** permiten al optimizador estimar el coste de diferentes planes de ejecución y seleccionar el más eficiente
5. **Caching y almacenamiento en memoria:** mantener en caché resultados de consultas frecuentes o datos más utilizados



---

# Técnicas de distribución de datos

- ❑ Fragmentación horizontal
- ❑ Fragmentación vertical
- ❑ Replicación
- ❑ Particionamiento
- ❑ Federación



---

# Técnicas de distribución de datos

- ❑ Fragmentación horizontal
- ❑ Fragmentación vertical
- ❑ Replicación
- ❑ Particionamiento
- ❑ Federación



# Replicación

Proceso mediante el cual **se copian y mantienen múltiples copias de los datos en diferentes nodos o servidores** en un entorno distribuido.

El **objetivo principal** de la replicación es **mejorar la disponibilidad y fiabilidad de los datos**.



---

# Replicación

## Estrategias de replicación:

- ★ **Replicación síncrona:** los cambios en los datos se propagan inmediatamente a todas las réplicas antes de que se confirme una operación. ▲ consistencia ▲ disponibilidad ▼ rendimiento
- ★ **Replicación asíncrona:** los cambios en los datos se propagan de manera asíncrona a las réplicas después de confirmar una operación. ▲ disponibilidad ▲ rendimiento ▼ consistencia
- ★ **Replicación por lotes:** propagación periódica de los cambios en forma de lotes en lugar de propagarlos inmediatamente después de una operación. ▲ rendimiento y carga de red ▲ disponibilidad ▼ ▼ consistencia



---

# Configuración del nodo maestro y los nodos esclavos

## Nodo maestro:

- **Servidor principal** que contiene la BD y recibe y procesa las operaciones de escritura.
- **Debe tener configurada la replicación** para permitir la distribución de los datos a los nodos esclavos.
- **Credenciales de acceso seguras** para garantizar que **sólo los nodos esclavos autorizados puedan conectarse** al nodo maestro.
- Se deben **ajustar** los parámetros del **archivo de configuración** del nodo maestro: modo de replicación (síncrona o asíncrona), dirección IP y puerto de conexión de los nodos esclavos, etc.



---

# Configuración del nodo maestro y los nodos esclavos

## Nodos esclavos:

- Servidores secundarios que se conectan al nodo maestro y reciben de él los datos.
- Cada nodo esclavo **tiene su propia copia de los datos** y se mantiene **sincronizado** con el nodo maestro.
- Se configuran con la **información de conexión al nodo maestro**, incluyendo la dirección IP, el puerto y las credenciales de acceso.
- Deben tener **habilitada la funcionalidad de replicación** (archivo de configuración)



---

# Seguridad y recuperación de la información en las BDD

Aspectos clave:

1. **Seguridad de datos:** autenticación, autorización, encriptación.
2. **Control de acceso:** políticas de control de acceso, privilegios, en todos los nodos.
3. **Auditoría y registro:** registrar transacciones y actividades relevantes para mantener trazabilidad y responsabilidad.
4. **Recuperación ante fallos:** copias de seguridad y restauración.
5. **Tolerancia a fallos**
6. **Planes de contingencia:** cómo enfrentar situaciones de fallos graves, desastres naturales, etc. Procedimientos y de recuperación. Pruebas.



**Σavante**